

Motor de Herança Estrutural: Formalização Algébrica da Fita-Dobra e do Mecanismo de Promoção de Pares de Goldbach

Tiago Bandeira

tiagobandeira.goldbach2025@gmail.com

Maio de 2026

Nota (Nota do Autor — Distinção Central (rev. 2)). Esta revisão incorpora as definições consolidadas da *Versão Definitiva* do Motor de Herança Estrutural e corrige as definições do motor presentes nas versões anteriores. A distinção central, que se propaga por *todas* as definições, é:

Conceito	Definição	Quem garante Goldbach
Par base $2M$	Soma das colunas da fita: $a_k + b_k = 2M$	O sistema escolhe colunas com primos — Goldbach já é conhecido para $2M$.
Par alvo $2M+2$	Soma das diagonais da fita: $a_{k+1} + b_k = 2M+2$	HR^- certifica que $2M+2$ é Goldbach ao encontrar primos nos eixos de W_i .

Abstract

Formalizamos o **Motor de Herança Estrutural**, um mecanismo dinâmico de cobertura dos números pares por somas de dois primos. O motor opera sobre dois objectos acoplados: a **fita-dobra** $\mathcal{F}_N^\varepsilon$ (uma matriz $2 \times N$ de ímpares em percurso zigzag) e a grade $G_{3,C}$ (que fornece eventos restritivos via diagonais totalmente primas).

A contribuição estrutural central deste artigo é a **separação em duas camadas**:

- **Camada algébrica** (incondicional): a bijecção de acoplamento Φ , definida pela condição $3C = 2N$, garante por álgebra pura a existência de pares simétricos deslocados em W_i e a sua cobertura completa pela permutação deslizante σ . Estes resultados independem inteiramente de primalidade.
- **Camada aritmética** (condicional): sob a **Hipótese Restritiva** — na forma fraca (HR^-), que postula a existência de algum passo t em que ambos os extremos de W_i são primos, ou na forma forte (HR^+), que exige uma tripla totalmente prima — o motor produz uma cadeia certificada de pares de Goldbach.

O **Teorema do Motor** estabelece, sob HR^- , que a cadeia $2M_0 \rightarrow 2M_0+2 \rightarrow \dots$ cobre todos os pares $\geq 2M_0$ como somas de dois primos. HR^- e HR^+ são isoladas como as únicas hipóteses não provadas e serão o objecto do artigo seguinte, que as atacará via o peso oracle-free Ω_N^* [3] e a desigualdade estrutural [4].

Contents

1	Introdução	2
2	A Fita-Dobra $\mathcal{F}_N^\varepsilon$	3
2.1	Definição	3
2.2	Soma constante (resultado incondicional)	3
2.3	Dois pares consecutivos por fita	4
2.4	As diagonais da fita — Par alvo	4
3	Acoplamento Φ entre $G_{3,C}$ e $\mathcal{F}_N$	4
3.1	Condição de acoplamento	4
3.2	Percurso zigzag	5
3.3	Bijecção de acoplamento (resultado incondicional)	5
3.4	Par deslocado garantido pelo acoplamento (resultado incondicional)	6
3.5	A Janela W_i — Estrutura e Quatro Eixos de Simetria	6
4	A Permutação Deslizante σ e a sua Órbita	7
4.1	Definição	7
4.2	Cobertura completa dos pares diagonais (resultado incondicional)	8
4.3	Verificação numérica: $G_{3,10}$, $N = 15$, $2M^- = 58$	10
5	O Mecanismo de Promoção	11
6	Par Base e Par Prometido	12
7	O Motor de Herança: Hipóteses e Teorema	12
7.1	As duas hipóteses restritivas	13
7.2	Teorema do Motor de Herança	13
8	O Gabarito — W_i Canônica como Referência	14
8.1	O que é o Gabarito	14
8.2	Por que o Gabarito resolve o problema de estudo	15
9	Protocolo de Simulação — Transição Caos $\rightarrow$ Ordem	15
9.1	Motivação	15
9.2	Protocolo	15
9.3	Métricas e Observações Empíricas	16
10	Exemplos Numéricos	16
10.1	Fita isolada: $N = 11$, $2M^+ = 44$, $2M^- = 42$	16
10.2	Acoplamento completo: $C = 8$, $N = 12$, $2M^+ = 48$, $2M^- = 46$	17
11	Conclusão	17

1 Introdução

A Conjectura de Goldbach afirma que todo número par > 2 é soma de dois primos. Este trabalho integra-se na série [1, 2, 3, 4] e formaliza o **Motor de Herança Estrutural** introduzido em [5], fornecendo as demonstrações algébricas que ali ficaram em aberto.

A ideia central é substituir a pergunta estática

“ $2M$ é soma de dois primos?”

pela pergunta dinâmica

“*dado que $2M$ é soma de dois primos (caso base),
a estrutura garante que $2M + 2$ também o é?*”

O motor opera sobre dois objectos acoplados:

1. A **fita-dobra** $\mathcal{F}_N^\varepsilon$, que organiza os ímpares em percurso zigzag e garante, por simetria posição-cega, a existência e a promoção de pares simétricos com qualquer soma prescrita.
2. A **grade** $G_{3,C}$, que fornece *eventos restritivos* — configurações totalmente primas numa janela W_i — que certificam a primalidade do par prometido.

Organização do artigo. As Secções 2–4 constituem a *camada algébrica*: todos os resultados são incondicionais e independem de primalidade. A Secção 7 introduz a *camada aritmética*: as hipóteses restritivas HR^-/HR^+ , o Motor de Herança e o Teorema principal. A Secção 10 ilustra ambas as camadas com exemplos numéricos explícitos. A Secção 11 sintetiza a separação e enuncia as lacunas em aberto.

2 A Fita-Dobra $\mathcal{F}_N^\varepsilon$

2.1 Definição

Definição 2.1 (Fita-dobra). Fixados $N \geq 1$ e $\varepsilon \in \{0, 1\}$, a **fita-dobra** $\mathcal{F}_N^\varepsilon$ é a matriz $2 \times N$ cujas células são:

$$a_k = 2k - 1, \quad b_k = 4N - 2k + 1 - 2\varepsilon, \quad k = 1, \dots, N.$$

A **linha 1** (a_k) percorre os ímpares da esquerda para a direita; a **linha 2** (b_k) percorre-os da direita para a esquerda (zigzag). O parâmetro $\varepsilon = 0$ é o **modo normal**; $\varepsilon = 1$ é o **modo de repetição** (a última coluna da linha 2 repete o valor $b_N - 2$, “tirando a vaga” de um ímpar e reduzindo a soma em 2).

Observação 2.2 (Cardinalidade). Em ambos os modos, a fita contém exactamente $2N$ células. A repetição não altera a cardinalidade — substitui um valor por outro, mantendo o número de “quadrinhos” constante.

2.2 Soma constante (resultado incondicional)

Proposição 2.3 (Soma constante). Para todo $k \in \{1, \dots, N\}$ e todo $\varepsilon \in \{0, 1\}$:

$$a_k + b_k = 4N - 2\varepsilon =: 2M(\varepsilon).$$

Toda coluna da fita soma o mesmo valor $2M(\varepsilon)$, independentemente da posição k e independentemente de primalidade.

Proof. $a_k + b_k = (2k - 1) + (4N - 2k + 1 - 2\varepsilon) = 4N - 2\varepsilon$. □

Observação 2.4 (Cegueira posicional). A Proposição 2.3 é puramente algébrica: a fita é **cega à posição** e **cega à primalidade**. Não importa em que coluna k um par (a_k, b_k) se encontra, nem se os seus elementos são ou não primos — a soma é sempre $2M(\varepsilon)$.

2.3 Dois pares consecutivos por fita

Proposição 2.5 (Dois pares por fita). *A mesma fita física $\mathcal{F}_N$ representa simultaneamente dois números pares consecutivos:*

$$\mathcal{F}_N^0 \longrightarrow 2M^+ = 4N, \quad \mathcal{F}_N^1 \longrightarrow 2M^- = 4N - 2, \quad 2M^+ - 2M^- = 2.$$

Proof. Directo da Proposição 2.3 com $\varepsilon = 0$ e $\varepsilon = 1$. $\square$

Observação 2.6 (Razão 2:1). Os ímpares estão distribuídos numa densidade que é o dobro da dos pares. Por isso, cada coluna nova adicionada à fita cobre dois pares consecutivos, e a alternância de modo ($\varepsilon = 0 \leftrightarrow 1$) é o mecanismo que acessa cada um deles dentro da mesma estrutura física.

2.4 As diagonais da fita — Par alvo

Além dos pares colunares, a fita contém **pares diagonais**: cada par (a_{k+1}, b_k) cruza entre colunas adjacentes.

Proposição 2.7 (Diagonais da fita — par alvo). *Para todo $k \in \{1, \dots, N-1\}$, na fita do par base ($\varepsilon = 1$, i.e. $2M^- = 4N - 2$):*

$$a_{k+1} + b_k^{(1)} = (2k+1) + (4N - 2k - 1) = 4N = 2M^+.$$

*Cada par diagonal $(a_{k+1}, b_k^{(1)})$ soma exactamente $2M^+ = 2M^- + 2$, independentemente de primalidade. O valor $2M^+$ é o **par alvo** — o número par imediatamente acima do par base $2M^-$.*

A fita representa assim dois papéis simultâneos:

Objecto	Soma	Conceito
Colunas: $a_k + b_k^{(1)}$	$2M^- = 4N - 2$	Par base (dado; Goldbach já conhecido)
Diagonais: $a_{k+1} + b_k^{(1)}$	$2M^+ = 4N$	Par alvo (HR^- certifica Goldbach)

Proof. $a_{k+1} + b_k^{(1)} = (2(k+1) - 1) + (4N - 2k + 1 - 2) = (2k+1) + (4N - 2k - 1) = 4N$. $\square$

Observação 2.8 (Cobertura dos pares diagonais). Existem $N - 1$ pares diagonais interiores na fita (o elemento $a_1 = 1$ não forma par diagonal secundário válido, pois não existe b_0). Cada par diagonal é capturado pelo scanner e armazenado num eixo de W_i (Secção 3.5). A certificação de que $2M^+$ é Goldbach depende de encontrar uma diagonal com ambos os extremos primos — isto é precisamente HR^- .

3 Acoplamento Φ entre $G_{3,C}$ e $\mathcal{F}_N$

3.1 Condição de acoplamento

Proposição 3.1 (Igualdade de cardinalidade). *$G_{3,C}$ e $\mathcal{F}_N$ contêm o mesmo conjunto de ímpares se e somente se*

$$3C = 2N,$$

ou seja, $N = \frac{3C}{2}$, o que exige $2 \mid C$.

Proof. $G_{3,C}$ tem $3C$ células e $\mathcal{F}_N$ tem $2N$ células. Para que ambas contenham exactamente os mesmos $3C = 2N$ ímpares consecutivos é necessário e suficiente $3C = 2N$. $\square$

3.2 Percurso zigzag

Definição 3.2 (Percurso zigzag de $G_{3,C}$). O **percurso zigzag** de $G_{3,C}$ é a sequência $\sigma_G : \{1, \dots, 3C\} \rightarrow \mathbb{N}_{\text{ímpar}}$ definida por:

$$\sigma_G(k) = \begin{cases} 2k-1 & k = 1, \dots, C \quad (\text{linha 1, } \rightarrow) \\ 2(2C-k)+1 & k = C+1, \dots, 2C \quad (\text{linha 2, } \leftarrow) \\ 2(k-2C)+4C-1 & k = 2C+1, \dots, 3C \quad (\text{linha 3, } \rightarrow) \end{cases}$$

Definição 3.3 (Percurso zigzag de $\mathcal{F}_N$). O **percurso zigzag** de $\mathcal{F}_N$ é a sequência $\sigma_{\mathcal{F}} : \{1, \dots, 2N\} \rightarrow \mathbb{N}_{\text{ímpar}}$ definida por:

$$\sigma_{\mathcal{F}}(k) = \begin{cases} 2k-1 & k = 1, \dots, N \quad (\text{linha 1, } \rightarrow) \\ 2(2N-k)+1 & k = N+1, \dots, 2N \quad (\text{linha 2, } \leftarrow) \end{cases}$$

3.3 Bijeção de acoplamento (resultado incondicional)

Definição 3.4 (Acoplamento Φ). Dado $C \geq 2$ com $2 \mid C$, seja $N = \frac{3C}{2}$. O **acoplamento**

$$\Phi : \{1, \dots, N\} \longrightarrow G_{3,C} \times G_{3,C}$$

associa a cada coluna k da fita $\mathcal{F}_N$ o par de células correspondente em $G_{3,C}$, segundo a regra:

$$\Phi(k) = \begin{cases} (f(1, k), f(3, C+1-k)) & k = 1, \dots, C \\ (f(2, 2C+1-k), f(2, k-C)) & k = C+1, \dots, \frac{3C}{2} \end{cases}$$

Para $k \leq C$, a fita emparelha a linha 1 da grade (percorrida $\rightarrow$) com a linha 3 (percorrida $\leftarrow$). Para $k > C$, emparelha as extremidades da linha 2 convergindo para o centro.

Proposição 3.5 (Acoplamento bem definido e soma constante). *Sob a condição $3C = 2N$, Φ é uma bijeção bem definida. Além disso, para todo $k \in \{1, \dots, N\}$, independentemente de primalidade:*

$$\Phi(k)_1 + \Phi(k)_2 = 4N = 2M^+.$$

Proof. Bijeção. Os pares $\Phi(k)$ para $k = 1, \dots, N$ cobrem exactamente os $2N = 3C$ ímpares de $G_{3,C}$ sem repetição: para $k \leq C$ cobrem as linhas 1 e 3 ($2C$ elementos), e para $k > C$ cobrem a linha 2 (C elementos, emparelhados das extremidades para o centro). Total: $2C + C = 3C = 2N$. ✓

Soma constante para $k \leq C$.

$$f(1, k) + f(3, C+1-k) = (2k-1) + (4C+2(C+1-k)-1) = (2k-1) + (6C-2k+1) = 6C = 4N.$$

Soma constante para $k = C + j$, $j = 1, \dots, C/2$. Usando $f(2, c) = 2(C + c) - 1$:

$$f(2, C+1-j) + f(2, j) = (4C-2j+1) + (2C+2j-1) = 6C = 4N. \quad \checkmark$$

□

3.4 Par deslocado garantido pelo acoplamento (resultado incondicional)

Proposição 3.6 (Par deslocado garantido). *Seja W_i qualquer janela preenchida pelo scanner na varredura de $G_{3,C}$, e seja (e_1, e_3) os extremos de qualquer eixo $\mathcal{E} \in \{D_1, D_2, C_v, L_c\}$ de W_i .*

Parte 1 — Soma nos eixos (incondicional). *Via acoplamento Φ (Proposição 3.5), cada par (e_1, e_3) armazenado num eixo de W_i satisfaz sempre — independentemente de primalidade —*

$$e_1 + e_3 = 4N = 2M^+.$$

Parte 2 — Alinhamento após deslocamento (incondicional). *No próximo passo da fita ($\varepsilon : 1 \rightarrow 0$ ou $N \rightarrow N + 1$), a soma avança de 2, independentemente de primalidade: o par prometido da iteração corrente torna-se par base para $2M^+ + 2$, iniciando a próxima iteração do motor.*

Proof. **Parte 1.** Pela Proposição 3.5, para todo k , $\Phi(k)_1 + \Phi(k)_2 = 4N = 2M^+$. O scanner preenche os eixos de W_i exactamente com esses pares $\Phi(k)$, logo $e_1 + e_3 = 2M^+$ em todo eixo. $\square$

Parte 2. Por Definição 2.1, $b_k = 4N - 2k + 1 - 2\varepsilon$. O deslocamento mínimo ($\varepsilon \rightarrow 0$ ou $N \rightarrow N + 1$) incrementa $b_k \rightarrow b_k + 2$ para todo k simultaneamente, logo $e_1 + e_3 \rightarrow e_1 + e_3 + 2 = 2M^+ + 2$. $\square$

Observação 3.7 (A primalidade pertence à camada aritmética). A Proposição 3.6 garante a existência e o alinhamento do par (e_1, e_3) para *qualquer* eixo de *qualquer* janela W_i , primo ou não. A questão de *quando* esse par é de primos — e de como isso certifica Goldbach — é tratada na Secção 7, sob hipótese aritmética explícita.

3.5 A Janela W_i — Estrutura e Quatro Eixos de Simetria

Definição 3.8 (Janela W_i — eixos de simetria). A **janela** W_i é uma submatriz 3×3 da grade $G_{3,C}$, centrada na coluna i , formada pelas três linhas e pelas colunas $i - 1, i, i + 1$. Uma matriz 3×3 possui exactamente quatro eixos de simetria que passam pelo centro. Cada eixo conecta dois extremos opostos e define um *slot* para um par diagonal da fita com soma $2M^+$ (par alvo):

$[0, 0] D_1$	$[0, 1] C_v$	$[0, 2] D_2$
$[1, 0] L_c$	$[1, 1]$ PIVÔ	$[1, 2] L_c$
$[2, 0] D_2$	$[2, 1] C_v$	$[2, 2] D_1$

Eixo	Posições	Soma nos extremos (par alvo)
D_1 (diagonal principal)	$[0, 0] \leftrightarrow [2, 2]$	$E_1 + E_2 = 2M^+$
D_2 (diagonal secundária)	$[0, 2] \leftrightarrow [2, 0]$	$E_1 + E_2 = 2M^+$
C_v (coluna central)	$[0, 1] \leftrightarrow [2, 1]$	$E_1 + E_2 = 2M^+$
L_c (linha central)	$[1, 0] \leftrightarrow [1, 2]$	$E_1 + E_2 = 2M^+$

Em cada eixo, o elemento menor ocupa a posição de entrada e o maior a posição oposta. A célula central $[1, 1]$ armazena o **pivô** — o elemento central da varredura do scanner. A soma $E_1 + E_2 = 2M^+$ é garantida incondicionalmente pela Proposição 2.7: é herança algébrica da construção da fita.

Corolário 3.9 (Soma constante nos eixos de W_i — corolário do acoplamento). *Sob a condição de acoplamento $3C = 2N$, cada par (E_1, E_2) capturado pelo scanner e armazenado num eixo de W_i satisfaz automaticamente*

$$E_1 + E_2 = 4N = 2M^+ \quad (\text{par alvo}),$$

independentemente de os elementos serem ou não primos.

Demonstração. O scanner preenche os eixos de W_i com pares $\Phi(k)$ da bijeção de acoplamento. Pela Proposição 3.5, $\Phi(k)_1 + \Phi(k)_2 = 4N = 2M^+$ para todo k , logo a soma é $2M^+$ em todo eixo. $\square$

Esta é a garantia algébrica incondicional do motor, e decorre directamente de $3C = 2N$: é o acoplamento que impõe a soma constante, não uma propriedade independente da janela. A primalidade simultânea dos extremos é o único ingrediente aritmético adicional, capturado por HR^- .

Observação 3.10 (Número de janelas por varredura). Como cada W_i comporta até quatro diagonais (um por eixo) e existem $N - 1$ pares diagonais interiores na fita, o número de janelas necessárias para cobrir todas as diagonais é $\lceil (N - 1)/4 \rceil$. Quando $N - 1$ não é divisível por 4, a janela final cobre o restante parcialmente, garantindo que nenhum par diagonal fique sem registo.

4 A Permutação Deslizante σ e a sua Órbita

Esta secção é inteiramente incondicional: todos os resultados são álgebra pura, sem qualquer hipótese de primalidade.

4.1 Definição

Definição 4.1 (Permutação deslizante σ). Seja

$$S = \{\sigma_G(2), \sigma_G(3), \dots, \sigma_G(3C)\}$$

o conjunto dos $3C - 1$ elementos do percurso zigzag de $G_{3,C}$ com excepção de $\sigma_G(1) = 1$. O elemento 1 é excluído porque não existe p nos elementos da fita tal que $1 + p = 2M^+$: 1 não forma nenhum par diagonal que soma o par alvo e, portanto, não pertence a nenhum eixo de W_i .

A **permutação deslizante** $\sigma : S \rightarrow S$ é:

$$\sigma(\sigma_G(k)) = \sigma_G(k - 1), \quad k = 2, 3, \dots, 3C.$$

Cada elemento avança uma posição no percurso zigzag, como uma peça de jogo que escorrega para o espaço vazio à esquerda.

Observação 4.2 (A permutação σ como algoritmo de scanner com pivôs). A permutação deslizante σ admite uma descrição algorítmica concreta — o **scanner com pivôs** — que é equivalente à Definição 4.1 e facilita a implementação computacional.

Algoritmo do Scanner:

1. Posicionar o **pivô esquerdo** na segunda posição da lista de ímpares (pula $a_1 = 1$, pois 1 não forma par diagonal válido).

2. Posicionar o **pivô direito** na extremidade final da lista.
3. Registrar o par $(E_{\text{esq}}, E_{\text{dir}})$ num eixo de W_i . O elemento central da lista é o pivô/sensor.
4. Avançar o pivô esquerdo em $+1$ posição e recuar o pivô direito em -1 posição.
5. Repetir até os pivôs se encontrarem. Cada iteração preenche um eixo de W_i .
6. Quando W_i tiver os quatro eixos preenchidos, registá-la e iniciar nova W_i para o bloco seguinte.

Equivalência com σ . Cada par de posições $(k_{\text{esq}}, k_{\text{dir}})$ dos pivôs corresponde exatamente a um passo t da órbita de σ sobre W_i , com $(E_{\text{esq}}, E_{\text{dir}}) = (e_1(t), e_3(t))$ e soma constante $e_1(t) + e_3(t) = 2M^+$ (par alvo, Proposição 3.9). O pivô esquerdo pula 1 porque 1 está excluído de S (Definição 4.1).

Observação 4.3 (Por que excluir apenas o elemento 1). O único elemento excluído de S é $\sigma_G(1) = 1$. A razão é estritamente aritmética: 1 não é primo e não existe p nos elementos da fita tal que $1 + p = 2M^+$, pelo que 1 não pertence a nenhum par diagonal com soma $2M^+$ e não ocupa nenhum eixo de W_i . O maior ímpar da grade — o último elemento de S — é o valor $\sigma_G(3C)$, que coincide com o maior ímpar da fita; quando M é ímpar, a coluna central da fita repete o valor $a_N = b_N = M$ e o maior ímpar da grade é $2M^+ - 1 - 2 = 2M^- - 1$, não necessariamente $6C - 1$. Em qualquer caso, esse elemento está incluído em S e o scanner posiciona o pivô direito sobre ele no primeiro passo (Passo 2 do Algoritmo do Scanner).

4.2 Cobertura completa dos pares diagonais (resultado incondicional)

Proposição 4.4 (Órbita completa de σ). *Seja W_i a janela corrente do scanner na varredura de $G_{3,C}$. Para $t = 1, \dots, N-1$, independentemente de primalidade:*

(i) **Ordenação.** σ^t preserva a ordem relativa dos elementos dentro de cada linha da grade.

(ii) **Cobertura.** A aplicação

$$t \mapsto \text{par } (e_1(t), e_3(t)) \text{ de } W_i \text{ sob } \sigma^t$$

é uma bijecção de $\{1, \dots, N-1\}$ sobre o conjunto dos $N-1$ pares diagonais interiores da fita $\mathcal{F}_N$.

(iii) **Soma constante.** Para todo t :

$$e_1(t) + e_3(t) = 2M^+ = 4N.$$

Proof. (i) σ é uma translação cíclica no índice k : $\sigma(\sigma_G(k)) = \sigma_G(k-1)$. Os elementos de cada linha são dispostos em ordem crescente (linhas 1 e 3) ou decrescente (linha 2) segundo k ; uma translação cíclica preserva essa ordem relativa.

(ii) O scanner inicia com o pivô esquerdo na posição 2 e o pivô direito na posição $3C$ do percurso zigzag (Passos 1–2 do Algoritmo do Scanner). Após t passos, os pivôs estão

nas posições $t+1$ e $3C+1-t$. À medida que t percorre $\{1, \dots, N-1\}$, os pares $(E_{\text{esq}}, E_{\text{dir}})$ percorrem exactamente os $N-1$ pares diagonais interiores de $\mathcal{F}_N$, sem repetição.

(iii) Cada par $(e_1(t), e_3(t))$ é um par $\Phi(k)$ da bijeção de acoplamento. Pela Proposição 3.5: $\Phi(k)_1 + \Phi(k)_2 = 4N = 2M^+$ para todo k . Logo $e_1(t) + e_3(t) = 4N = 2M^+$. $\square$

Corolário 4.5 (Um passo de σ é um deslocamento mínimo). *Cada passo de σ corresponde a um deslocamento mínimo +2 na fita. A órbita completa de σ percorre todos os $N-1$ pares diagonais prometidos antes do próximo acoplamento. Este percurso é completamente determinista e independe de primalidade.*

Observação 4.6 (Movimento dos pivôs e constância da soma). A permutação σ admite uma interpretação concreta em termos do scanner com pivôs: a cada passo t , o pivô esquerdo avança uma posição na lista de ímpares e o pivô direito recua uma posição. Como os ímpares estão espaçados de 2 em 2, isso traduz-se em:

$$e_1(t+1) = e_1(t) + 2, \quad e_3(t+1) = e_3(t) - 2.$$

Os incrementos cancelam-se exactamente, garantindo a constância da soma a cada passo:

$$e_1(t+1) + e_3(t+1) = (e_1(t) + 2) + (e_3(t) - 2) = e_1(t) + e_3(t) = 2M^+.$$

Esta é a razão pela qual cada par $(e_1(t), e_3(t))$ registado num eixo de W_i soma sempre o par alvo $2M^+$, independentemente do passo t : é uma consequência directa do movimento simétrico dos dois pivôs.

Configuração canónica e simulações. Os elementos da grade não se movem durante a varredura do scanner: a grade está fixa na sua configuração canónica (ordenada) e é o par de pivôs que avança sobre ela, seleccionando a cada passo um novo par diagonal $(e_1(t), e_3(t))$ para um eixo de W_i . O movimento dos elementos ocorre apenas nas simulações de configurações não canónicas — onde a lista de ímpares é embaralhada e reordenada gradualmente — que servem para estudar em que condições HR^- ou HR^+ são activadas.

Nota sobre a natureza dos eventos. Os passos $t = 1, \dots, N-1$ da órbita de σ são *eventos* — todas as configurações possíveis de W_i dentro de uma fita fixa $\mathcal{F}_N$. Eles não são passos do motor: o motor avança com o crescimento da fita ($N \rightarrow N+1$), e a grade é actualizada por propagação a cada novo passo. A órbita de σ enumera o **espaço de busca** da hipótese restritiva: quais os pares (e_1, e_3) disponíveis para o evento HR^- numa fita fixa.

Proposição 4.7 (Pares diagonais da fita e unicidade do passo mínimo). *Seja $\mathcal{F}_N$ a fita com $a_k = 2k-1$ e $b_k^{(\varepsilon)} = 4N-2k+1-2\varepsilon$. Definem-se os **pares diagonais do scanner** de $\mathcal{F}_N^1$ como os pares capturados pelo scanner (Observação 4.2):*

$$(a_{k+1}, b_k^{(1)}), \quad k = 1, \dots, N-1.$$

Parte 1 — Soma constante dos pares diagonais (incondicional).

$$a_{k+1} + b_k^{(1)} = (2k+1) + (4N-2k-1) = 4N = 2M^+.$$

Cada par diagonal soma $2M^+$, independentemente de primalidade.

Parte 2 — Cobertura bijectiva (incondicional). A aplicação $t \mapsto (e_1(t), e_3(t))$ da Proposição 4.4(ii) é uma bijecção entre $\{1, \dots, N-1\}$ e o conjunto dos $N-1$ pares diagonais interiores de $\mathcal{F}_N$. Em particular, cada par diagonal da fita é apontado por W_i em exactamente um passo t da órbita de σ .

Parte 3 — Unicidade do passo mínimo $\delta = 1$ (incondicional). Se σ fosse substituída por σ^δ com $\delta > 1$, ocorreriam duas quebras simultâneas:

- (i) Cobertura parcial: a órbita percorreria apenas $\lceil (N-1)/\delta \rceil$ dos $N-1$ pares diagonais, deixando $N-1 - \lceil (N-1)/\delta \rceil > 0$ pares sem cobertura — a bijecção da Parte 2 deixa de ser sobrejectiva.
- (ii) Dessincronização com o motor: cada passo corresponderia a um salto de δ colunas na fita em vez de 1, pelo que o par prometido teria soma $2M^+ + 2(\delta-1) > 2M^+$ para $\delta > 1$, quebrando a cadeia $2M^- \rightarrow 2M^+$ do Teorema 7.3.

O passo $\delta = 1$ é assim a única escolha que mantém simultaneamente a cobertura bijectiva da Parte 2 e a sincronização $N \rightarrow N+1$ do motor.

Proof. **Parte 1.** Cálculo directo: $(2(k+1)-1) + (4N-2k+1-2) = (2k+1) + (4N-2k-1) = 4N$. ✓

Parte 2. Os $N-1$ pares diagonais correspondem bijectivamente às colunas $k = 1, \dots, N-1$ da fita (a coluna N fornece o par simétrico central, não diagonal). Pela Proposição 4.4(ii), a órbita de σ cobre exactamente essas $N-1$ colunas sem repetição, logo a aplicação é uma bijecção. ✓

Parte 3(i). σ^δ tem órbita de comprimento $\lceil (N-1)/\delta \rceil$ sobre W_i , estritamente menor que $N-1$ para $\delta > 1$.

Parte 3(ii). Por Observação 4.6, cada passo de σ avança e_1 de 2 e recua e_3 de 2. Após δ passos, e_1 avança 2δ e e_3 recua 2δ . O par prometido teria soma $4N + 2(\delta-1) = 2M^+ + 2(\delta-1) > 2M^+$ para $\delta > 1$, implicando um passo do motor de 2δ em vez de 2. □ □

Observação 4.8 (Unicidade do passo unitário). A Proposição 4.7 Parte 3 mostra que o passo $\delta = 1$ de σ é a *única* escolha que mantém simultaneamente a cobertura bijectiva completa dos $N-1$ pares diagonais e a sincronização $2M^- \rightarrow 2M^+$ do motor. Qualquer $\delta > 1$ quebra as duas condições ao mesmo tempo.

4.3 Verificação numérica: $G_{3,10}$, $N = 15$, $2M^- = 58$

Para $C = 10$, $N = 15$, $2M^- = 58$, $2M^+ = 60$. O scanner percorre os $N-1 = 14$ pares diagonais de $\mathcal{F}_{15}^1$. A tabela abaixo mostra os primeiros passos — cada linha é um passo t do scanner, com o par $(e_1(t), e_3(t))$ registado num eixo de W_i . A coluna “par primo?” é *informação aritmética* — não interfere na álgebra das colunas anteriores.

t	$e_1(t)$	$e_3(t)$	$e_1 + e_3$	par primo?
1	3	57	60	não (57 composto)
2	5	55	60	não (55 composto)
3	7	53	60	sim ✓
4	9	51	60	não
5	11	49	60	não (49 composto)
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

A soma $e_1(t) + e_3(t) = 60 = 2M^+$ é constante para todo t (Corolário 3.9). O par $(7, 53)$ em $t = 3$ activa HR^- : 7 primo, 53 primo, $7 + 53 = 60 \checkmark$. O elemento 1 está excluído de S e não entra no scanner (pois não forma par diagonal com soma $2M^+$). O pivô direito inicia no maior ímpar da grade — neste exemplo, $\sigma_G(3C) = 57$, que é o último elemento de LC — e está incluído em S : a cobertura completa dos $N - 1 = 14$ pares diagonais fecha correctamente após os pivôs se encontrarem.

5 O Mecanismo de Promoção

Proposição 5.1 (Promoção por deslocamento). *Seja $\mathcal{F}_N^\varepsilon$ a fita corrente com $2M(\varepsilon) = 4N - 2\varepsilon$, e (e_1, e_3) qualquer par simétrico de $\mathcal{F}_N^\varepsilon$ com soma $e_1 + e_3 = 2M(\varepsilon)$. Um **deslocamento mínimo** é qualquer uma das operações:*

- **Alternância de modo:** $\varepsilon \rightarrow 1 - \varepsilon$ com N fixo;
- **Nova coluna:** $N \rightarrow N + 1$ com ε fixo.

Parte 1 — Fita (incondicional). *O deslocamento mínimo incrementa $b_k \rightarrow b_k + 2$ para todo k simultaneamente — independentemente de primalidade. Logo, para qualquer par (e_1, e_3) , primo ou não:*

$$e_1 + e_3^{\text{novo}} = e_1 + (e_3 + 2) = 2M(\varepsilon) + 2.$$

Parte 2 — Grade (incondicional). *O deslocamento mínimo propaga-se para $G_{3,C}$ como uma **operação de pilha global**: fita e grade partilham os mesmos $3C = 2N$ ímpares na mesma ordem, pelo que todo elemento de $G_{3,C}$ é reindexado simultaneamente. Após o deslocamento, $f'(r, c) = f(r, c) + 2\delta(r)$, onde:*

$$\text{Alternância de modo: } \delta(1) = 0, \delta(2) = 2, \delta(3) = 0;$$

$$\text{Nova coluna: } \delta(1) = 0, \delta(2) = 0, \delta(3) = 2.$$

Em consequência, toda janela W_i é reorganizada com novos valores — independentemente de primalidade.

Proof. Parte 1. Por Definição 2.1, $b_k = 4N - 2k + 1 - 2\varepsilon$.

- Alternância $\varepsilon \rightarrow 0$ (se $\varepsilon = 1$): $b_k^{\text{novo}} = 4N - 2k + 1 = b_k + 2. \checkmark$
- Nova coluna $N \rightarrow N + 1$ com $\varepsilon \rightarrow 1$: $b_k^{\text{novo}} = 4(N + 1) - 2k + 1 - 2 = b_k + 4 - 2 = b_k + 2. \checkmark$

Parte 2. Os $3C = 2N$ ímpares de $G_{3,C}$ e de $\mathcal{F}_N$ são os mesmos, dispostos em percursos zigzag compatíveis (Secção 3). O deslocamento introduz um novo ímpar no extremo superior (ou repete um), empurrando todos os outros uma posição na ordem. Como a grade preenche as células linha a linha em ordem crescente, o empurrão global redistribui os valores por todas as linhas e colunas, reorganizando toda janela W_i . $\square \square$

Observação 5.2 (O mecanismo é uma ferramenta algébrica). A Proposição 5.1 mostra que a fita e a grade têm um mecanismo de deslocamento completamente determinista. Esse mecanismo funciona para *qualquer* par (e_1, e_3) , seja ele de primos ou não. O motor de herança usa esta ferramenta sob uma hipótese aritmética adicional (Secção 7): a de que existe algum passo t em que o par é efectivamente de primos.

6 Par Base e Par Prometido

Esta secção introduz as definições que ligam a camada algébrica ao motor de herança. O par base e o par prometido são definidos em termos de primalidade, mas a sua existência como pares simétricos deslocados é garantida incondicionalmente pelas secções anteriores.

Definição 6.1 (Par base). Um par (a_s, b_s) de $\mathcal{F}_N^1$ é um **par base** para $2M^-$ se a_s e b_s são ambos primos. A escolha da coluna s é livre — independente de qualquer evento restritivo. A existência de um par base é a afirmação de que $2M^-$ é soma de dois primos (caso base de Goldbach); o par base não é construído pelo motor, mas é o ponto de partida a partir do qual o motor opera.

Definição 6.2 (Par prometido). O **par prometido** para $2M^+$ é um par (p_1, p_3) de $\mathcal{F}_N^0$ tal que:

- (i) $p_1 + p_3 = 2M^+ = 4N$ (garantido pela álgebra do acoplamento Φ — incondicional);
- (ii) (p_1, p_3) são os extremos de W_i para algum passo t da permutação deslizante σ (a associação com W_i é incondicional — Proposição 4.4);
- (iii) p_1 e p_3 são ambos primos (esta é a condição aritmética, postulada pela Hipótese Restritiva HR^- — condicional).

Quando existe, o par prometido é o certificado de Goldbach para $2M^+$: após o deslocamento mínimo da fita (passo $+2$), ele torna-se o par base para $2M^+ + 2$.

Observação 6.3 (Separação das condições). As condições (i) e (ii) da Definição 6.2 são incondicionais: qualquer par de extremos de W_i sob σ^t satisfaz automaticamente $p_1 + p_3 = 2M^+$ e está associado a W_i via a órbita de σ . Só a condição (iii) — a primalidade simultânea de p_1 e p_3 — é hipotética. Esta separação é a essência da arquitectura do motor.

Proposição 6.4 (Independência entre par base e par prometido). *O par base $(a_s, b_s) \in \mathcal{F}_N^1$ e o par prometido $(p_1, p_3) \in \mathcal{F}_N^0$ são **independentes**: cada um soma o respectivo $2M(\varepsilon)$ por Proposição 2.3, mas são determinados por mecanismos distintos — o par base por qualquer coluna prima da fita, o par prometido pelo evento restritivo de W_i . Em particular, não precisam partilhar elementos.*

Proof. O par base existe em $\mathcal{F}_N^1$ ($\varepsilon = 1$) e o par prometido em $\mathcal{F}_N^0$ ($\varepsilon = 0$); os dois modos são distintos e independentes por construção. $\square$

7 O Motor de Herança: Hipóteses e Teorema

As Secções 2–6 estabeleceram a camada algébrica: toda a geometria dos pares deslocados, a cobertura pela órbita de σ , e o mecanismo de promoção são incondicionais. Esta secção introduz a camada aritmética: as hipóteses que postulam a existência de pares de primos, e o teorema que delas decorre.

7.1 As duas hipóteses restritivas

Definição 7.1 (Hipóteses Restritivas). Fixado C , seja $(e_1(t), e_3(t))$ o t -ésimo par diagonal capturado pelo scanner na varredura de $G_{3,C}$, armazenado num eixo de alguma janela W_i .

Hipótese Restritiva Fraca (HR^-).

$$\exists t \in \{1, \dots, N-1\} : e_1(t) \in \mathbb{P} \text{ e } e_3(t) \in \mathbb{P}.$$

Em algum passo da varredura, *ambos* os extremos de um eixo de W_i são primos. Esta é a condição mínima para o motor: o par $(e_1(t), e_3(t))$ é então um par prometido (Definição 6.2) que, após o deslocamento mínimo, torna-se par base para $2M^- + 2 = 2M^+$.

Hipótese Restritiva Forte (HR^+).

$$\exists t \in \{1, \dots, N-1\} : (e_1(t), p_2(t), e_3(t)) \text{ é totalmente prima.}$$

Existe um passo em que a *tripla completa* de um eixo de W_i (diagonal D_1 , D_2 ou coluna central C_v) é inteiramente formada por primos. HR^+ implica HR^- . Esta condição mais forte conecta ao peso oracle-free Ω_N^* [3] e à desigualdade estrutural $\mu_{\text{comp}} > \mu_{\text{global}} > \mu_{\text{primo}}$ [4].

Observação 7.2 (Relação entre HR^- e HR^+). HR^+ implica HR^- (uma tripla totalmente prima fornece em particular dois extremos primos). O recíproco é falso em geral. O motor opera sob HR^- ; HR^+ é a ferramenta para demonstrações mais profundas — nomeadamente a prova da própria HR^- via densidade de eventos restritivos e a recorrência da cadeia de Markov associada.

7.2 Teorema do Motor de Herança

Teorema 7.3 (Motor de Herança Estrutural). *Hipóteses:*

(HI) Existe $2M_0$ com par base $(a_s, b_s) \in \mathcal{F}_{N_0}^1$ (caso base de Goldbach) e evento restritivo inicial em G_{3,C_0} .

(HR^-) Para toda iteração do motor, existe pelo menos um passo $t \in \{1, \dots, N-1\}$ tal que $(e_1(t), e_3(t))$ de W_i são ambos primos.

Conclusão. A cadeia

$$2M_0 \longrightarrow 2M_0 + 2 \longrightarrow 2M_0 + 4 \longrightarrow \dots$$

cobre todos os pares $\geq 2M_0$ como somas de dois primos.

Proof. Procedemos por indução, usando a camada algébrica das Secções 2–6 em cada passo.

Base. Por HI, $2M_0$ é Goldbach via par base $(a_s, b_s) \in \mathcal{F}_{N_0}^1$. Por HR^- , existe t_0 tal que $(e_1(t_0), e_3(t_0))$ são ambos primos; pela Definição 6.2, este par é o par prometido (p_1, p_3) em $\mathcal{F}_{N_0}^0$ com $p_1 + p_3 = 2M_0 + 2$.

Promoção. Na iteração seguinte $\mathcal{F}_{N_1}^1$, o par (p_1, p_3) é promovido a par base para $2M_0 + 2$ pela Proposição 5.1 Parte 1 — certificando Goldbach para $2M_0 + 2$.

Regeneração. Por HR^- aplicada à nova configuração, existe t_1 tal que $(e_1(t_1), e_3(t_1))$ são ambos primos; este par é o novo par prometido (q_1, q_3) com $q_1 + q_3 = 2M_0 + 4$.

Indução. Repetindo promoção e regeneração, cada par $2M_0 + 2n$ é certificado como soma de dois primos. $\square$

Observação 7.4 (Estatuto de cada componente).

Componente	Estatuto	Referência
Soma constante da fita (colunas)	Incondicional	Prop. 2.3
Soma das diagonais da fita (par alvo)	Incondicional	Prop. 2.7
Bijeção Φ e soma constante	Incondicional	Prop. 3.5
W_i fixa com 4 eixos de simetria	Incondicional	Def. 3.8
Soma constante nos eixos de W_i	Incondicional	Prop. 3.9
Par deslocado garantido (Partes 1–2)	Incondicional	Prop. 3.6
Órbita de σ / scanner com pivôs	Incondicional	Prop. 4.4; Obs. 4.2
Promoção por deslocamento (Partes 1–2)	Incondicional	Prop. 5.1
Gabarito como referência canônica	Incondicional	Def. 8.1
HI (caso base)	Verificável	Green–Tao [6] garante existência
HR^- (par de primos num eixo de W_i)	Condicional	Lacuna central (mínima para o motor)
HR^+ (tripla totalmente prima)	Condicional	Versão forte; implica HR^-
Teorema 7.3	Condicional a HR^-	—

Observação 7.5 (Cadeia de Markov cíclica). O motor com a permutação σ tem a estrutura de uma **cadeia determinista cíclica**: o estado é o par $(2M, \mathcal{E}(t))$ e a transição σ é determinística na álgebra. HR^- é equivalente à **recorrência** da cadeia — a cadeia não tem estados absorventes, i.e., nenhum par $2M$ é evitado para sempre. Esta conexão com teoria ergódica [1] será explorada no artigo seguinte.

8 O Gabarito — W_i Canônica como Referência

8.1 O que é o Gabarito

Definição 8.1 (Gabarito). O **gabarito** é uma instância canônica de W_i : a primeira janela construída pelo scanner na configuração ordenada (canônica) da grade — isto é, com os ímpares dispostos segundo o percurso zigzag σ_G (Definição 3.2) — que contém pelo menos um par primo nos seus eixos.

Formalmente, seja W_i^{can} a janela produzida pelo scanner na grade canônica que satisfaz: existe um eixo $(E_1, E_2) \in \{D_1, D_2, C_v, L_c\}$ com $E_1, E_2 \in \mathbb{P}$. O gabarito é um objecto fixo — referência geométrica — e não um estado dinâmico.

Observação 8.2 (Analogia com acelerador de partículas). Se o motor fosse um acelerador de partículas, o gabarito seria a placa de detecção com os padrões de colisão esperados pré-impressos. Quando os dados dinâmicos se alinham com o gabarito, o sensor dispara HR^- ou HR^+ .

8.2 Por que o Gabarito resolve o problema de estudo

Observação 8.3 (Isolamento do fenômeno). Quando W_i é estudada directamente na grade com dados aleatórios, os eventos variam conforme a ordenação avança, tornando difícil isolar o fenômeno de interesse. O gabarito resolve isto: mantém a estrutura das diagonais fixa como referência.

Estratégia experimental:

1. Construir o gabarito — W_i^{can} com pares obtidos pelo scanner na grade ordenada, com pelo menos um par primo.
2. Iniciar o sistema em entropia máxima (caos puro).
3. Aplicar ordenação gradual.
4. A cada passo, sobrepor a configuração dinâmica ao gabarito: quando as posições dos eixos coincidem com primos, o sensor dispara HR^- ou HR^+ .

Observação 8.4 (Gabarito como referência incondicional). A construção do gabarito é inteiramente incondicional: a existência dos quatro eixos de W_i^{can} e a soma $E_1 + E_2 = 2M^+$ em cada eixo são garantidas pela Proposição 3.9. A primalidade dos extremos — exigida para que o gabarito exista como referência com pelo menos um par primo — é a única condição aritmética, verificável computacionalmente para qualquer par alvo $2M^+$ específico.

9 Protocolo de Simulação — Transição Caos $\rightarrow$ Ordem

9.1 Motivação

O experimento de transição de fase serve a dois propósitos: (1) demonstrar computacionalmente que HR^- e HR^+ são activadas durante a ordenação; (2) medir o **Tempo de Primeira Passagem** (*first-passage time*) — o número de *swaps* até que a primeira janela active o sensor. Este protocolo é implementado no notebook `motor_heranca.ipynb`.

9.2 Protocolo

1. Escolher um par base $2M^-$ e construir a fita-dobra $\mathcal{F}_N^1$.
2. Executar o scanner na grade canônica e construir o gabarito W_i^{can} (referência fixa; Definição 8.1).
3. Embaralhar a lista de ímpares: entropia máxima (caos puro).
4. Verificar no estado inicial: o caos puro já activa o sensor por acaso?
5. Aplicar ordenação total gradual (*Bubble Sort* — granularidade máxima).
6. A cada *swap*: executar o scanner e comparar com o gabarito. Registrar activação de HR^- e HR^+ .
7. Registrar: Tempo de Primeira Passagem e percentual do percurso total até à activação.

9.3 Métricas e Observações Empíricas

Métrica	Descrição
Total de <i>swaps</i>	Número de trocas até à ordenação canônica completa.
Passo HR^- (<i>swap</i>)	<i>Swap</i> em que HR^- é activada pela 1. ^a vez — Tempo de Primeira Passagem.
% do percurso	Razão passo HR^- / total de <i>swaps</i> : quão cedo no processo o evento ocorre.
HR^+ activada	Se existe W_i com tripla prima completa (E_1 , Pivô, E_2) antes do fim.
N.º de janelas W_i	Janelas geradas pelo scanner $\approx \lceil (N-1)/4 \rceil$.

Observações empíricas (testes iniciais, N pequeno):

- HR^- é frequentemente activada já no *swap* 0 — no estado de caos puro, antes de qualquer ordenação. A estrutura geométrica de W_i captura pares primos mesmo com dados completamente embaralhados.
- Quando HR^- não está activa no caos, é activada muito cedo no percurso (geralmente abaixo de 10% do total de *swaps*), consistente com a Lei de Saturação Geométrica.
- HR^+ (tripla prima completa) é activada em alguns casos, mas não em todos — esperado, pois é condição estritamente mais restritiva que HR^- .
- Os testes actuais cobrem N pequeno. A verificação para N grande — com múltiplas janelas W_i e análise do crescimento do Tempo de Primeira Passagem em função de N — está planeada como próxima etapa computacional.

10 Exemplos Numéricos

Observação 10.1 (Condição de acoplamento nos exemplos). O acoplamento Φ exige $3C = 2N$, logo $3 \mid N$. O menor exemplo não trivial é $C = 8$, $N = 12$ ($3 \times 8 = 2 \times 12 = 24$). Exemplos com N não divisível por 3 (e.g. $N = 11$) descrevem a fita isoladamente, sem acoplamento a uma grade inteira.

10.1 Fita isolada: $N = 11$, $2M^+ = 44$, $2M^- = 42$

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a_k	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21
b_k^0	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23
b_k^1	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21

- **Álgebra (incondicional):** toda coluna soma 44 em modo $\varepsilon = 0$ e 42 em modo $\varepsilon = 1$, independentemente de primalidade.
- **Par base (aritmético):** $\mathcal{F}_{11}^0$ tem par primo (13, 31) na coluna $k = 7$ ($13 + 31 = 44$ ✓); $\mathcal{F}_{11}^1$ tem par primo (13, 29) na coluna $k = 7$ ($13 + 29 = 42$ ✓).

10.2 Acoplamento completo: $C = 8$, $N = 12$, $2M^+ = 48$, $2M^- = 46$

$3 \times 8 = 2 \times 12 = 24$ células. ✓

Grade $G_{3,8}$:

	$c = 1$	2	3	4	5	6	7	8
Linha 1 ($\rightarrow$)	1	3	5	7	9	11	13	15
Linha 2 ($\leftarrow$)	31	29	27	25	23	21	19	17
Linha 3 ($\rightarrow$)	33	35	37	39	41	43	45	47

Fita $\mathcal{F}_{12}$:

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a_k	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
b_k^0	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25
b_k^1	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23

Acoplamento Φ — camada algébrica (incondicional):

k	$\Phi(k)_1$	$\Phi(k)_2$	soma	células em $G_{3,8}$
1	1	47	48	$f(1, 1) + f(3, 8)$
2	3	45	48	$f(1, 2) + f(3, 7)$
3	5	43	48	$f(1, 3) + f(3, 6)$
4	7	41	48	$f(1, 4) + f(3, 5)$
5	9	39	48	$f(1, 5) + f(3, 4)$
6	11	37	48	$f(1, 6) + f(3, 3)$
7	13	35	48	$f(1, 7) + f(3, 2)$
8	15	33	48	$f(1, 8) + f(3, 1)$
9	17	31	48	$f(2, 8) + f(2, 1)$
10	19	29	48	$f(2, 7) + f(2, 2)$
11	21	27	48	$f(2, 6) + f(2, 3)$
12	23	25	48	$f(2, 5) + f(2, 4)$

Toda coluna soma $48 = 4N = 2M^+$, independentemente de primalidade. ✓

Motor em acção — camada aritmética (condicional a HR^-):

- $\mathcal{F}_{12}^1$ ($2M^- = 46$): par base primo $(5, 41)$ na coluna $k = 3$ ($5 + 41 = 46$ ✓). O scanner regista o par $(7, 41)$ em $t = 1$ num eixo de W_i ($C = 8$): ambos primos e $7 + 41 = 48 = 2M^+$ ✓ — evento restritivo HR^- . O par $t = 2$ dá $(11, 37)$: $11 + 37 = 48$ ✓, também evento restritivo.
- **Promoção (incondicional):** o par $(7, 41)$ é promovido a par base para $2M^+ = 48$ pelo mecanismo de Proposição 5.1 — Goldbach para 48 ✓.
- Par prometido para $2M^+ = 50$: determinado pelo próximo evento restritivo em $G_{3,C'}$ após deslocamento mínimo (requer HR^- na nova configuração).

11 Conclusão

Este artigo constitui a **fundação algébrica** do Motor de Herança Estrutural na série sobre a Conjectura de Goldbach.

Camada algébrica — resultados incondicionais. Demonstrámos por álgebra pura, sem qualquer hipótese de primalidade:

1. A **soma constante das colunas** $a_k + b_k = 2M(\varepsilon)$ em toda coluna da fita — propriedade posição-cega e primalidade-cega (Proposição 2.3).
2. A **soma constante das diagonais** $a_{k+1} + b_k^{(1)} = 2M^+$ (par alvo): as diagonais da fita do par base somam exactamente o par alvo, incondicionalmente (Proposição 2.7). Esta distinção — colunas = par base, diagonais = par alvo — é a distinção central do motor.
3. A **bijecção** Φ entre $G_{3,C}$ e $\mathcal{F}_N$, com soma constante $\Phi(k)_1 + \Phi(k)_2 = 4N$ para todo k (Proposição 3.5).
4. A **estrutura de** W_i como matriz 3×3 com quatro eixos de simetria (D_1, D_2, C_v, L_c), cada um armazenando um par diagonal com soma $2M^+$ — garantida incondicionalmente pela construção da fita (Definição 3.8; Proposição 3.9).
5. O **par deslocado garantido**: os extremos de qualquer eixo de W_i somam $2M^+$ incondicionalmente (via acoplamento Φ), e o próximo deslocamento mínimo propaga essa soma para $2M^+ + 2$ — quer os extremos sejam ou não primos (Proposição 3.6).
6. A **órbita completa** de σ (equivalente ao scanner com pivôs): os $N - 1$ pares diagonais são cobertos em bijecção, com soma constante $2M^+$ em todo passo (Proposição 4.4; Observação 4.2).
7. A **estrutura direccional** de σ e a **identidade dos pares diagonais do scanner**: L1 e L3 movem-se em sentidos opostos ($e_1 \uparrow, e_3 \downarrow$), os extremos de W_i apontam exactamente os pares diagonais $(a_{k+1}, b_k^{(1)})$ com soma $2M^+$, e o passo unitário $\delta = 1$ é a única escolha que mantém simultaneamente a cobertura bijectiva e a sincronização $N \rightarrow N+1$ (Observação 4.6; Proposição 4.7).
8. O **mecanismo de promoção**: qualquer deslocamento $+2$ na fita propaga-se para $G_{3,C}$ como operação de pilha global, promovendo qualquer par simétrico — primo ou não — ao alinhamento com a fita seguinte (Proposição 5.1).
9. O **gabarito** W_i^{can} como referência canónica fixa: a janela obtida na configuração ordenada da grade, contra a qual os estados dinâmicos são comparados durante a simulação (Definição 8.1).

Camada aritmética — resultados condicionais. Sob as Hipóteses Restritivas $\text{HR}^- / \text{HR}^+$, que postulam a existência de pelo menos um passo t da órbita de σ em que os extremos de W_i são ambos primos (HR^-) ou a tripla completa é totalmente prima (HR^+):

1. O **par prometido** existe (Definição 6.2): os seus extremos, cujo alinhamento é garantido algebricamente, são de primos por hipótese.
2. O **Teorema do Motor** (Teorema 7.3) estabelece que a cadeia $2M_0 \rightarrow 2M_0+2 \rightarrow \dots$ cobre todos os pares $\geq 2M_0$ como somas de dois primos.

Lacuna remanescente. A única hipótese não provada é a primalidade simultânea dos extremos $(e_1(t), e_3(t))$ em algum passo t — i.e., HR^- . A existência geométrica do par e a sua cobertura pela órbita de σ são incondicionais; a primalidade é o único ingrediente aritmético. HR^- (e a versão mais forte HR^+) serão o objecto do artigo seguinte, que as atacará usando o peso oracle-free Ω_N^* [3] e a desigualdade estrutural $\mu_{\text{comp}} > \mu_{\text{global}} > \mu_{\text{primo}}$ [4], com o acoplamento Φ e a órbita de σ disponíveis como ferramentas algébricas.

References

- [1] T. Bandeira, *Uma Abordagem Unificada para a Conjectura de Goldbach: Estrutura Combinatória, Saturação Geométrica e o Elo entre Trios e Pares Primos*, preprint, maio de 2026.
- [2] T. Bandeira, *Uma propriedade de soma constante na grade $3 \times N$ e as conjecturas de Goldbach*, preprint, maio de 2026.
- [3] T. Bandeira, *O Invariante Âncora da Grade $G_{3,N}$ e um Estimador Geométrico Oracle-Free para a Conjectura de Goldbach*, preprint, maio de 2026.
- [4] T. Bandeira, *Problema B do Crivo Geométrico: Demonstração da Desigualdade Estrutural*, preprint, maio de 2026.
- [5] T. Bandeira, *Motor de Herança Estrutural em Grades $3 \times N$: Um Sistema Dinâmico de Cobertura Condicional para Pares de Goldbach*, preprint, maio de 2026.
- [6] B. Green e T. Tao, *The primes contain arbitrarily long arithmetic progressions*, *Annals of Mathematics*, vol. 167, pp. 481–547, 2008.